9. Számítási feladat

Egy egyértékű, telített, nyílt láncú, királis karbonsavat vizsgálunk, amelynek egyik sztereoizomere a kakaóbabban, az enantiomerpárja pedig számos gyümölcsben, mint például a kajszibarackban vagy az almában is előfordul. Etilésztere megtalálható az ananászban és a narancsban. 5,00 g-ját oltott mésszel szabályos sóvá alakítva 5,93 g kalciumsó állítható elő. A karbonsav vízben nem túl jól oldódik. Ha szobahőmérsékleten telített oldatának 10,0 cm^3-éből desztillált vízzel 250 cm^3 oldatot készítünk, akkor ennek az oldatnak a pH-ja 3,26 lesz.

a) Határozza meg a karbonsav moláris tömegét, majd írja fel a konstitúcióját, és adja meg szabályos nevét!

b) Határozza meg a sav oldhatóságát az adott hőmérsékleten a telített oldat tömegkoncentrációjában (g/dm^3) kifejezve! (A sav savállandója: $K_s = 1{,}58 \cdot 10^{-5}$ mol/dm^3)

12 pont	